



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Kun Alimul Ibad - 5024241026

8 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam menentukan jaringan, diperlukan serangkaian susunan supaya setiap perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan baik. Susunan yang ada dibuat tergantung dengan skala penggunaannya. Untuk skala ruang lingkup kecil dengan entitas sedikit, jaringan lokal dapat lebih baik diandalkan. Contohnya saja jaringan komunikasi antar manusia. Manusia bila berkumpul di tempat yang kecil dan hanya dihadiri oleh sedikit orang maka setiap orang dapat berbicara dan pesan masih dapat tersampaikan. Namun, hal ini akan berubah bila jumlah orang yang ada semakin banyak. Diperlukan sistem pengaturan cara berbicara dan penjadwalan pembicara. Contoh nyata dari skenario ini adalah rapat parlemen. Rapat parlemen dihadiri oleh banyak orang di dalam sebuah ruangan yang cukup besar. Terdapat moderator yang mengatur dan memberi hak kepada pembicara. Hal ini juga terjadi pada jaringan komputer. Komputer yang saling berkomunikasi memerlukan semacam moderator yang mengatur alur komunikasi. Moderator dalam jaringan komputer dapat berupa protokol maupun perangkat keras seperti *switch*.

1.2 Dasar Teori

Dalam jaringan komputer diperlukan sistem komunikasi antar entitas dalam jaringan. Hal yang dibutuhkan dalam komunikasi antar komputer antara lain adalah nama atau tanda pengenal, jalur media penghantar pesan, penjadwalan pesan, dan sistem pengiriman pesan. Dalam modul ini praktikan akan mempelajari tanda pengenal dalam jaringan komputer yaitu IP Address. Setiap komponen dalam jaringan komputer memerlukan IP Address supaya dapat diketahui oleh perangkat lainnya. Selain tanda pengenal, jalur media penghantar pesan juga perlu ditentukan. Dalam jaringan komputer penghantaran pesan dapat dilakukan dengan berbagai media. Contohnya saja *fiber optic* untuk transmisi pesan jarak jauh, RJ45 untuk komunikasi jarak dekat, dan lain sebagainya. Dalam mengantarkan setiap pesan, diperlukan sebuah sistem yang mengatur alur pesan. Sistem penghantaran pesan dalam jaringan komputer dapat berupa sistem routing. Secara garis besar sistem routing dapat dibagi menjadi static dan dynamic. Setiap sistem routing memiliki kegunaannya masing-masing yang akan dipelajari oleh praktikan pada modul ini.

2 Tugas Pendahuluan

1. Berikut merupakan perhitungan rentang IP address setiap departemen beserta dengan prefix-nya.

- Departemen Produksi : 50 perangkat. Angka hasil pangkat 2 yang mendekati 50 adalah 64. Maka banyak 0 dalam subnet mask adalah :

$$2^n = 64$$

$$n = 6$$

dengan demikian subnet yang ada ialah $2^8.2^8.2^8.2^{8-6} = 255.255.255.4$ dengan prefix /26. Jumlah subnet yang ada di Departemen Produksi adalah $2^2 = 4$ dengan range host setiap

subnet adalah :

Network IP	Host IP	Broadcast IP
xxx.xxx.xxx.0	xxx.xxx.xxx.1 s.d xxx.xxx.xxx.62	xxx.xxx.xxx.63
xxx.xxx.xxx.64	xxx.xxx.xxx.65 s.d xxx.xxx.xxx.126	xxx.xxx.xxx.127
xxx.xxx.xxx.128	xxx.xxx.xxx.129 s.d xxx.xxx.xxx.190	xxx.xxx.xxx.191
xxx.xxx.xxx.192	xxx.xxx.xxx.193 s.d xxx.xxx.xxx.254	xxx.xxx.xxx.255

- Departemen Administrasi : 20 perangkat. Angka hasil pangkat 2 yang mendekati 20 adalah 32. Maka banyak 0 dalam subnet mask adalah :

$$2^n = 32$$

$$n = 5$$

dengan demikian subnet yang ada ialah $2^8.2^8.2^8.2^{8-5} = 255.255.255.8$ dengan prefix /27. Jumlah subnet yang ada di Departemen Produksi adalah $2^3 = 8$ dengan range host setiap subnet adalah :

Network IP	Host IP	Broadcast IP
xxx.xxx.xxx.0	xxx.xxx.xxx.1 s.d xxx.xxx.xxx.30	xxx.xxx.xxx.31
xxx.xxx.xxx.32	xxx.xxx.xxx.33 s.d xxx.xxx.xxx.62	xxx.xxx.xxx.63
xxx.xxx.xxx.64	xxx.xxx.xxx.65 s.d xxx.xxx.xxx.94	xxx.xxx.xxx.95
xxx.xxx.xxx.96	xxx.xxx.xxx.97 s.d xxx.xxx.xxx.126	xxx.xxx.xxx.127
xxx.xxx.xxx.128	xxx.xxx.xxx.129 s.d xxx.xxx.xxx.158	xxx.xxx.xxx.159
xxx.xxx.xxx.160	xxx.xxx.xxx.161 s.d xxx.xxx.xxx.190	xxx.xxx.xxx.191
xxx.xxx.xxx.192	xxx.xxx.xxx.193 s.d xxx.xxx.xxx.222	xxx.xxx.xxx.223
xxx.xxx.xxx.224	xxx.xxx.xxx.225 s.d xxx.xxx.xxx.254	xxx.xxx.xxx.255

- Departemen Keuangan : 10 perangkat. Angka hasil pangkat 2 yang mendekati 10 adalah 16. Maka banyak 0 dalam subnet mask adalah :

$$2^n = 16$$

$$n = 4$$

dengan demikian subnet yang ada ialah $2^8.2^8.2^8.2^{8-4} = 255.255.255.16$ dengan prefix /28. Jumlah subnet yang ada di Departemen Produksi adalah $2^3 = 8$ dengan range host setiap subnet adalah :

Network IP	Host IP	Broadcast IP
xxx.xxx.xxx.0	xxx.xxx.xxx.1 – xxx.xxx.xxx.14	xxx.xxx.xxx.15
xxx.xxx.xxx.32	xxx.xxx.xxx.33 s.d xxx.xxx.xxx.46	xxx.xxx.xxx.47
xxx.xxx.xxx.48	xxx.xxx.xxx.49 s.d xxx.xxx.xxx.62	xxx.xxx.xxx.63
xxx.xxx.xxx.64	xxx.xxx.xxx.65 s.d xxx.xxx.xxx.78	xxx.xxx.xxx.79
xxx.xxx.xxx.80	xxx.xxx.xxx.81 s.d xxx.xxx.xxx.94	xxx.xxx.xxx.95
xxx.xxx.xxx.96	xxx.xxx.xxx.97 s.d xxx.xxx.xxx.110	xxx.xxx.xxx.111
xxx.xxx.xxx.112	xxx.xxx.xxx.113 s.d xxx.xxx.xxx.126	xxx.xxx.xxx.127
xxx.xxx.xxx.128	xxx.xxx.xxx.129 s.d xxx.xxx.xxx.142	xxx.xxx.xxx.143
xxx.xxx.xxx.144	xxx.xxx.xxx.145 s.d xxx.xxx.xxx.158	xxx.xxx.xxx.159
xxx.xxx.xxx.160	xxx.xxx.xxx.161 s.d xxx.xxx.xxx.174	xxx.xxx.xxx.175
xxx.xxx.xxx.176	xxx.xxx.xxx.177 s.d xxx.xxx.xxx.190	xxx.xxx.xxx.191
xxx.xxx.xxx.192	xxx.xxx.xxx.193 s.d xxx.xxx.xxx.206	xxx.xxx.xxx.207
xxx.xxx.xxx.208	xxx.xxx.xxx.209 s.d xxx.xxx.xxx.222	xxx.xxx.xxx.223
xxx.xxx.xxx.224	xxx.xxx.xxx.225 s.d xxx.xxx.xxx.238	xxx.xxx.xxx.239
xxx.xxx.xxx.240	xxx.xxx.xxx.241 s.d xxx.xxx.xxx.254	xxx.xxx.xxx.255

- Departemen Produksi : 100 perangkat. Angka hasil pangkat 2 yang mendekati 100 adalah 128. Maka banyak 0 dalam subnet mask adalah :

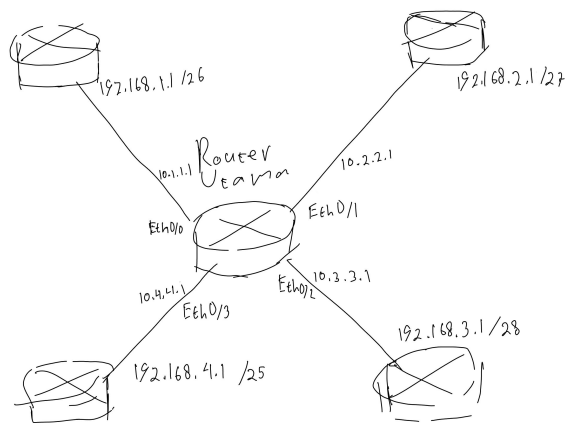
$$2^n = 128$$

$$n = 7$$

dengan demikian subnet yang ada ialah $2^8.2^8.2^8.2^{8-7} = 255.255.255.2$ dengan prefix /25. Jumlah subnet yang ada di Departemen Produksi adalah $2^1 = 2$ dengan range host setiap subnet adalah :

Network IP	Host IP	Broadcast IP
xxx.xxx.xxx.0	xxx.xxx.xxx.1 s.d xxx.xxx.xxx.126	xxx.xxx.xxx.127
xxx.xxx.xxx.128	xxx.xxx.xxx.129 s.d xxx.xxx.xxx.254	xxx.xxx.xxx.255

2. Berikut merupakan gambar dari topologi jaringan.



Gambar 1: Topologi Jaringan

3. *Routing table* dari router pusat adalah sebagai berikut.

Network Destination	Network/prefix	Gateway	Interface
168.192.1.0	255.255.255.4/26	10.1.1.1	Eth0/0
168.192.2.0	255.255.255.8/27	10.2.2.1	Eth0/1
168.192.3.0	255.255.255.16/28	10.3.3.1	Eth0/2
168.192.4.0	255.255.255.2/25	10.4.4.1	Eth0/3

4. Static routing cocok untuk topologi ini. Hal ini dikarenakan setiap departemen terhubung melalui satu router utama. Dengan topologi ini seluruh trafic antar departemen akan melalui dan hanya melalui router utama.